

# Materi Jaringan Komputer Tingkat Lanjut

## 1. Definisi

Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk bertukar data dan berbagi sumber daya.

## 2. Jenis Jaringan

- LAN (Local Area Network): Jaringan lokal dalam area terbatas.
- WAN (Wide Area Network): Jaringan luas, mencakup kota/negara.
- MAN (Metropolitan Area Network): Jaringan skala kota.
- PAN (Personal Area Network): Jaringan personal (misal: Bluetooth).

## 3. Topologi Jaringan

- Bus: Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama.
- Star: Perangkat terhubung ke hub/switch pusat.
- Ring: Setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran.
- Mesh: Perangkat saling terhubung semua, redundansi tinggi.

## 4. Perangkat Jaringan

- Router: Mengatur lalu lintas data antar jaringan.
- Switch: Menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal.
- Access Point: Menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan.
- Firewall: Keamanan jaringan, memfilter trafik.

## 5. Protokol Jaringan

- TCP/IP: Dasar komunikasi data internet.
- HTTP/HTTPS: Protokol transfer data web.
- FTP/SFTP: Protokol transfer file.
- SMTP/IMAP/POP3: Protokol email.
- DNS: Mengubah nama domain menjadi IP.

## 6. Keamanan Jaringan

- Enkripsi: Melindungi data.
- VPN: Jaringan pribadi virtual.
- IDS/IPS: Deteksi dan pencegahan intrusi.
- Segmentation: Membagi jaringan untuk keamanan.

## 7. Troubleshooting

- Ping & Traceroute: Mengecek konektivitas.
- Netstat: Monitor koneksi aktif.
- Wireshark: Analisis paket data.
- Log Monitoring: Memeriksa kejadian jaringan.

## 8. Tren Teknologi Jaringan

- Software-Defined Networking (SDN)
- Network Function Virtualization (NFV)
- 5G & Edge Computing
- Cloud Networking